MARTINGALA

Definiciones

Para las definiciones básicas que siguen, es posible que deba revisar el valor esperado condicional con respecto a un álgebra.

El proceso es una *martingala* con respecto a si para todos con .

En el caso especial que es la filtración natural asociada, simplemente decimos que es una martingala, sin referencia a la filtración. En el caso especial de que tengamos un segundo proceso estocástico y sea la filtración natural asociada, decimos que es una martingala con respecto a.

El término *martingala* originalmente se refería a una porción del arnés de un caballo, y posteriormente se utilizó para describir estrategias de juego, como la utilizada en la paradoja de Petersburgo, en la que las apuestas se duplican cuando se pierde un juego. Para interpretar las definiciones anteriores en términos de juego, supongamos que un jugador está en un casino, y eso representa su fortuna en el momento y la información de que dispone en su momento. Supongamos ahora que con y que pensamos como el tiempo actual, entonces ese es un tiempo futuro. Si es una martingala con respecto a entonces los juegos son justos en el sentido de que la fortuna esperada del jugador en el futuro es la misma que su fortuna actual en el momento. Para aventurarse un poco del casino, supongamos que ese es el precio de una acción, o el valor de un índice bursátil, en el momento . Si es una martingala, entonces el valor esperado en un momento futuro, dada toda nuestra información, es el valor presente

Pero como veremos, las martingales son útiles en probabilidad mucho más allá de la aplicación al juego e incluso mucho más allá de las aplicaciones financieras en general. En efecto, las martingales son de fundamental importancia en la teoría moderna de la probabilidad. Aquí hay dos definiciones relacionadas, con la igualdad en la condición martingala reemplazada por desigualdades.

Supongamos nuevamente que el proceso y la filtración satisfacen los supuestos básicos anteriores.

1. es una *sub-martingala* con respecto a si para todos con .
2. es una *super-martingala* con respecto a si para todos con .

En el escenario de juego, una sub-martingala modela juegos que son favorables para el jugador en promedio, mientras que una súper martingala modela juegos que son desfavorables para el jugador en promedio. Para aventurarse de nuevo desde el casino, supongamos que ese es el precio de una acción, o el valor de un índice bursátil, en el momento . Si es una sub-martingala, el valor esperado en un tiempo futuro, dada toda nuestra información, es mayor que el valor presente, y si es una super-martingala entonces el valor esperado en el futuro es menor que el valor presente. Se espera que un índice bursátil sea una sub-martingala.

Claramente es una martingala con respecto a si y sólo si es a la vez una sub-martingala y una super-martingala. Por último, recordemos que el valor esperado condicional de una variable aleatoria con respecto a a-álgebra es en sí mismo una variable aleatoria, por lo que las ecuaciones y desigualdades en las definiciones deben interpretarse como mantener con probabilidad 1. En esta sección en general, se supone que las declaraciones que involucran variables aleatorias se mantienen con probabilidad 1.

Supongamos que $\boldsymbol{X} = \{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ satisface los supuestos básicos anteriores.

1. $\boldsymbol{X}$ es una martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ si y sólo si $\mathbb{E}\left(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n\right) = X_n$ por todos $n \in \mathbb{N}$.
2. $\boldsymbol{X}$ es una sub-martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ si y sólo si $\mathbb{E}\left(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n\right) \geq X_n$ por todos $n \in \mathbb{N}$.
3. $\boldsymbol{X}$ es una super-martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ si y solo si $\mathbb{E}\left(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n\right) \leq X_n$ por todos $n \in \mathbb{N}$.

Prueba

Las relaciones que definen martingales, sub-martingales y super-martingales se mantienen para los valores esperados ordinarios (incondicionales).

Supongamos que $s, t \in T$ con $s \leq t$.

1. Si $\boldsymbol{X}$ es una martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ entonces $\mathbb{E}(X_s) = \mathbb{E}(X_t)$.
2. Si $\boldsymbol{X}$ es una sub-martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ entonces $\mathbb{E}(X_s) \leq \mathbb{E}(X_t)$.
3. Si $\boldsymbol{X}$ es una super-martingala con respecto a $\mathfrak{F}$ entonces $\mathbb{E}(X_s) \geq \mathbb{E}(X_t)$.

Prueba

Entonces si $\boldsymbol{X}$ es una martingala entonces $\boldsymbol{X}$ tiene valor esperado constante, y este valor es referido como la media de $\boldsymbol{X}$.

Pruebas de Relación de Probabilidad

Supongamos que $(S, \mathscr{S}, \mu)$ es un espacio de medida general, y que $\boldsymbol{X} = \{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una secuencia de variables aleatorias independientes, distribuidas idénticamente, tomando valores adentro S. En términos estadísticos, $\boldsymbol{X}$ corresponde al *muestreo* de la distribución común, lo que generalmente no se conoce del todo. En efecto, el problema central en la estadística es sacar inferencias sobre la distribución a partir de observaciones de $\boldsymbol{X}$. Supongamos ahora que la distribución subyacente tiene función de densidad de probabilidad g_0 o función de densidad de probabilidad g_1, con respecto a μ. Asumimos eso g_0 y g_1 somos positivos en S. Por supuesto, los casos especiales comunes de esta configuración son

- S es un subconjunto medible de $\mathbb{R}^n$ para algunos $n \in \mathbb{N}_+$ y $\mu = \lambda_n$ es n -dimensional Lebesgue medida en S.
- S es un conjunto contable y $\mu = \#$ está contando la medida S.

La prueba de razón de verosimilitud es una prueba de hipótesis, donde las hipótesis nula y alternativa son

- H_0: la función de densidad de probabilidad es g_0.
- H_1: la función de densidad de probabilidad es g_1.

La prueba se basa en el estadístico de prueba

$$L_n = \prod_{i=1}^{n} \frac{g_0(X_i)}{g_1(X_i)}, \quad n \in \mathbb{N} \tag{17.1.42}$$